光学往年题01 · 抄题练习版

据用户提供的3张往年试卷照片转录，年份未注明。题目、数值与分问保留，题图直接裁自照片；图中原有手写标记保留，不作为标准答案或印刷已知。个别原题缺条件或疑似笔误，集中在解析中说明。

姓名：_____　日期：_____　用时：_____

一、选择、简答题（20分；每题2分）（单选题多选不给分；多选题一对一错不给分。）

一 · 1（2分）

简要描述反射定律和折射定律。

一 · 2（2分）

简要说明球面像差（球差）。

一 · 3（2分）

写出棱镜的最小偏向角公式。

一 · 4（2分）

写出在推导薄透镜的时候用了什么近似？

一 · 5（2分）

一个物体通过一个凸透镜在一张纸板上成倒立的实像。如果物距为12厘米，则像距为8厘米；现将物体移近透镜，使物距为8厘米，请问此时像距是多少？

一 · 6（2分）

夏日的午后在公路上开车时，常会观察到前方的柏油路面像镜面一样。为什么？

一、选择、简答题（续）

一·7（2分）

下列装置中哪些设备成的是倒像?

A、伽利略望远镜；B、开普勒望远镜；C、幻灯机；D、显微镜

一·8（2分）

望远镜的分辨率取决于

A、与天体间距离；B、物镜与目镜焦距之比；C、镜头口径；D、光波波长

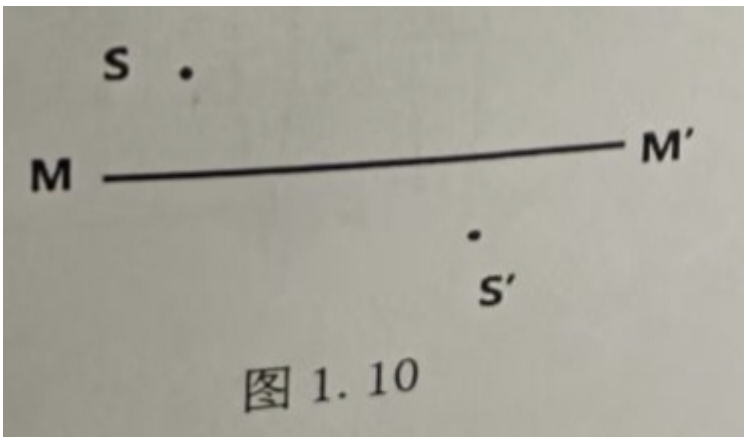
一·9（2分）

下列哪两个点之间光程相等?

A、物点与像点；B、物方与像方焦点；C、物方与像方节点；D、齐明点

一·10（2分）

图1.10所示MM′为一薄透镜的主光轴，S为光源，S′为像。用作图法求透镜中心和透镜焦点的位置。



原题图 1-10 · 照片裁图

二（10分）

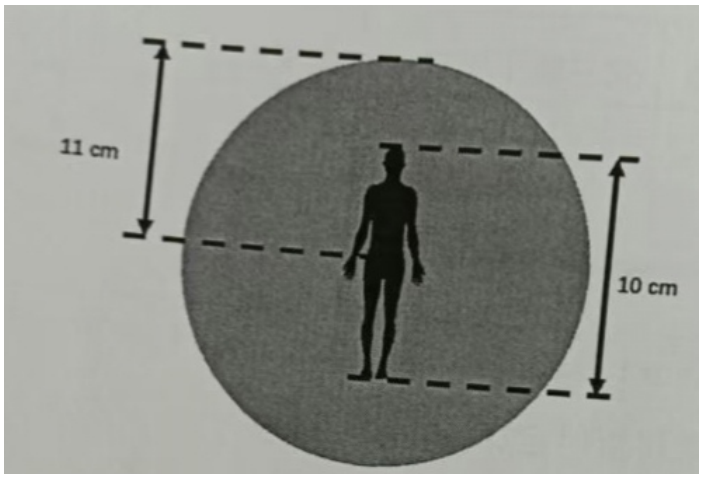
一光源与屏间距离为0.9米，用焦距为20厘米的凸透镜插在两者之间，透镜应放在什么位置，才能使光源成像于屏上?

三（10分）

物体位于凹面镜轴线上焦点之外，在焦点与凹面镜之间放一个与轴线垂直的两表面相互平行的玻璃板，其厚度为d，折射率为n。试证明：放入这玻璃板后使物移动的距离与把凹面镜向物体移动d(n−1)/n的一段距离的效果相同。

四（10分）

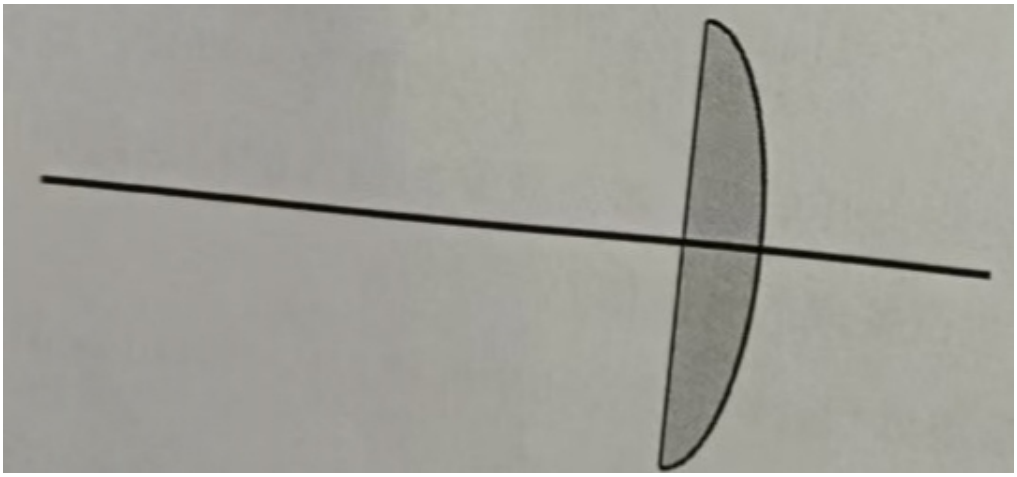
如图是安置在游泳池底部的照相机拍摄的一张照片的示意图，照相机的镜头竖直向上。照片中，游泳馆顶部及其它水面上的景象全呈现在半径为11 cm的圆内，水面上的运动员长度为10 cm。若已知水的折射率为1.33，假设运动员身高1.8m，请估算该游泳池的水深（结果保留两位有效数字）。



原题图 4 · 照片裁图

五（15分）

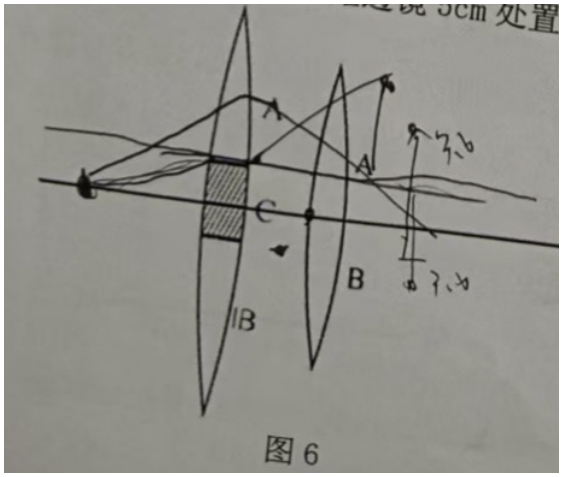
一束平行光垂直入射到薄平凸透镜的平表面上（图5），会聚于透镜后48cm处；如果此透镜的凸表面镀反射膜，则平行光会聚于镜前8cm处，试求透镜的折射率和凸表面的半径。



原题图 5 · 照片裁图

六（15分）

把曲率半径为9cm的会聚透镜的中央部分C切去，C的宽度为0.8cm，把余下的两部分粘起来。如在其对称轴上距透镜5cm处置一点光源，试求像的位置。



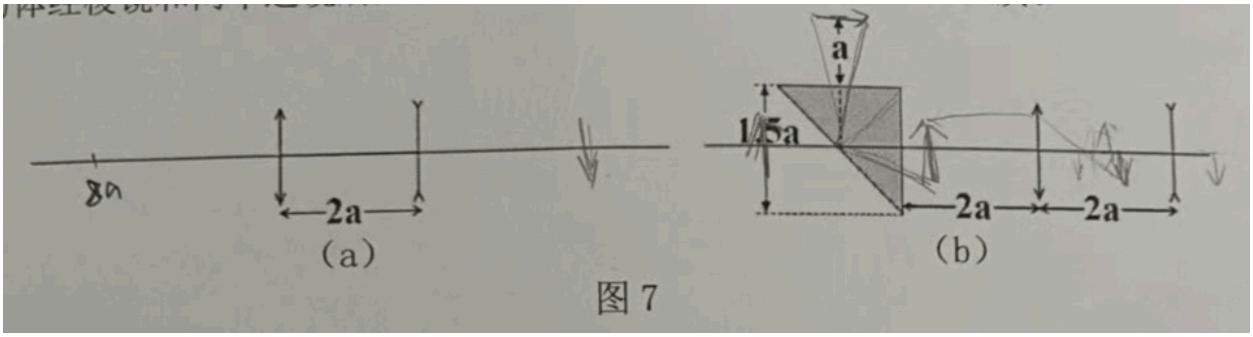
原题图 6 · 照片裁图

七（20分）

如图7所示，凸透镜的焦距为4a，凹透镜的焦距为−3a，两透镜间距为2a。

（1）若在凸透镜左侧8a处放置一个物体，求像的位置，并画成像光路的示意图。

（2）如图7所示，若将折射率为1.5的等腰直角棱镜放置在凸透镜左侧，棱镜的直角边长为1.5a，在棱镜上方a处放置物体。棱镜边缘与凸透镜的距离为2a。求物体经棱镜和两个透镜所成像的位置、横向放大率，说明像的性质。



原题图 7 · 照片裁图

附加题：（答对每题另加5分，全卷封顶100分）

附加题（1）（5分）

估算人眼在明视距离处的分辨率。

附加题（2）（5分）

眼睛的构造可简化为一折射球面模型，其曲率半径为5.55 mm，内部为折射率等于4/3的液体，外部是空气，其折射率近似地等于1。试计算眼球的两个焦距。用肉眼观察月球时，月球对眼的张角为1°，试问视网膜上月球的像有多大?

附加题（3）（5分）

照相机镜头的光圈数F表示焦距与光圈直径的比值。请问在曝光量一定的前提下，曝光时间与光圈数有何关系?

附加题（4）（5分）

光学的应用在我们现代生活中无处不在。最新的全画幅相机，CCD尺寸与传统的135胶卷一样，即36×24mm）如果配上50/1.4的标准镜头（即相机焦距为50mm，光圈（数）为1.4），要使CCD的分辨率能与该镜头的光学性能相匹配，CCD至少要做到多少像素以上?